INFORME DE TRANSFORMACIÓN TÉCNICA XML

Cambios Requeridos para la Migración de DTD a XML Schema (XSD)

---

1. Resumen de la Migración

El presente documento detalla las modificaciones estructurales, sintácticas y de tipos de datos necesarias para adaptar un documento XML validado por una definición clásica DTD (etapa.dtd) hacia un estándar moderno validado mediante XML Schema (etapa.xsd). La transición permite una validación semántica significativamente más rigurosa, incorporando espacios de nombres (namespaces) y tipos de datos fuertemente tipados.

2. Análisis Detallado de los Cambios Realizados

■ 1. Declaración de Validación del Encabezado

Descripción: En la versión DTD se utiliza <!DOCTYPE etapas SYSTEM "etapa.dtd">. Para XML Schema, se elimina esta directiva y se incorporan los atributos xmlns, xmlns:xsi y xsi:schemaLocation dentro de la etiqueta raíz <etapas>.

Impacto de Validación: Permite la vinculación con un esquema W3C (XSD) y define el namespace objetivo (http://www.uniovi.es).

■ 2. Formato de Fechas (Elemento <fecha>)

Descripción: En DTD el contenido es libre (#PCDATA, ej. 04/09/2026). En XSD, al estar tipado como xs:date, debe seguir estrictamente la norma ISO 8601 (2026-09-04).

Impacto de Validación: Asegura la interoperabilidad y validación automática de fechas válidas.

■ 3. Formato de Duración/Tiempo (Elemento <tiempo>)

Descripción: Se corrigieron marcas ficticias o de texto libre (como 99:99:99) por valores reales de tiempo tipado (ej. 04:34:00 o duración xs:duration).

Impacto de Validación: Garantiza que la duración de la etapa represente un tiempo cronológico válido.

■ 4. Tipado de Datos Numéricos y Unidades

Descripción: Valores como la velocidad media (42.23), desnivel (3400) y longitud (192.8) pasan a validarse mediante tipos xs:decimal y xs:integer en lugar de texto arbitrario (#PCDATA).

Impacto de Validación: Impide la introducción de valores alfanuméricos no válidos en campos de cálculo.

■ 5. Formato de Duraciones de Podio (tiempoRespectoPrimero)

Descripción: Atributos tiempoRespectoPrimero en podios pasaron de valores informales (-, 1, 2) al formato ISO de duración de tiempo (PT0S, PT1M45S, PT1H7M36S).

Impacto de Validación: Permite procesar computacionalmente los desfasajes de tiempo entre corredores/equipos.

■ 6. Unidades de Coordenadas Geográficas

Descripción: Se reemplazaron valores genéricos o inconsistentes (como km o º) por 'grados' (o 'grados decimales') según las restricciones impuestas por las enumeraciones del XSD.

Impacto de Validación: Estandariza los datos geoespaciales para su correcta representación GPS.

3. Tabla Comparativa de Sintaxis y Tipado

Elemento / Atributo	Versión DTD (etapa.dtd)	Versión XML Schema (etapa.xsd)
Cabecera del XML	<!DOCTYPE etapas SYSTEM "etapa.dtd">	<etapas xmlns="http://www.uniovi.es" ... xsi:schemaLocation="...">
<fecha>	#PCDATA (ej. 04/09/2026)	xs:date (ej. 2026-09-04)
<tiempo>	#PCDATA (ej. 99:99:99)	xs:time / formato hora válido (ej. 04:34:00)
tiempoRespectoPrimero	CDATA arbitrario (ej. "1", "-")	xs:duration / ISO 8601 (ej. "PT1M45S", "PT0S")
unidadesLatitud / Longitud	CDATA sin restricción (ej. "km", "º")	Enumeración restringida (ej. "grados")
<desnivel>	#PCDATA textual	xs:integer / xs:decimal con unidades

> **■ VENTAJAS DE LA MIGRACIÓN A XSD**
>
> XML Schema (XSD) proporciona una capacidad de validación sustancialmente superior a DTD al verificar tipos de datos nativos (fechas, horas, números decimales, duraciones ISO).
>
> Al realizar la migración, la principal tarea consiste en adaptar los datos del documento XML a los formatos canónicos requeridos por XSD.

4. Conclusión

La migración de DTD a XML Schema ha transformado el documento XML de una estructura puramente tipográfica o textual a un modelo semánticamente estricto. Con estos ajustes, el archivo XML no solo cumple con la validez sintáctica, sino que garantiza que herramientas de procesado informático puedan interpretar correctamente fechas, tiempos, duraciones de podio y coordenadas geográficas sin ambigüedad.